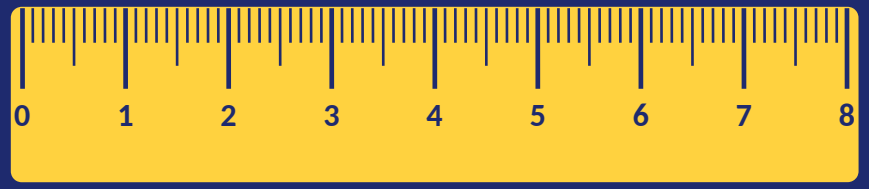
Pensamiento Matemático I · Primer semestre

La medición



1.5×10^8 km

distancia de la Tierra al Sol

Propósito formativo 6: comprender el concepto de medición a partir de los procesos sociales que llevaron a su desarrollo y aplicarlo en situaciones de interés

1 : 50 000

escala de un mapa

¿Qué vamos a lograr?

Propósito del programa

"Comprende el concepto de medición a partir del análisis de los procesos sociales que llevaron a su desarrollo para aplicarlo en situaciones de interés."

Meta del semestre: comprender las matemáticas como expresión del pensamiento humano para aplicar la aritmética y la lógica en situaciones de interés.

6.1 **El concepto de medición**

Explicar qué es medir y por qué se acordaron unidades comunes.

6.2 **El Sistema Internacional**

Usar unidades del SI y convertir entre múltiplos y submúltiplos.

6.3 **Notación científica**

Escribir y operar cantidades muy grandes o muy pequeñas.

6.4 **Razón y proporción**

Aplicar razones en escalas, conversiones y tasas.

¿Para qué me sirve medir bien?



Recetas

Gramos, mililitros y tazas: una receta solo sale si se mide bien.



Recibos

Entender los m^3 de agua y los kWh de luz que pagas.



Mapas

Calcular distancias reales a partir de una escala.



Construir

Medir y cortar con exactitud para que todo embone.



Arranque dinámico: mide con tu cuerpo

En equipos de 3, midan el largo de la mesa en cuartas y el del salón en pasos. Comparen sus resultados con los de otros equipos: ¿por qué no coinciden? ¿Qué harían para ponerse de acuerdo?

Medir es comparar con una unidad patrón

1.75 m

Número + **unidad** = cantidad. La magnitud es lo que se mide: aquí, la longitud.

Sin la unidad, el número no dice nada: “1.75”, ¿de qué? Toda medición tiene además un margen de error.

1. **Con el cuerpo**
   codo, pie, palmo, paso: cambiaban de persona a persona.
2. **Siglo XVIII · Francia**
   se crea el sistema métrico decimal.
3. **Hoy**
   el Sistema Internacional de Unidades (SI).



Flexómetro
longitud



Báscula
masa



Cronómetro
tiempo



Termómetro
temperatura



Probeta
volumen

Un mismo idioma para medir

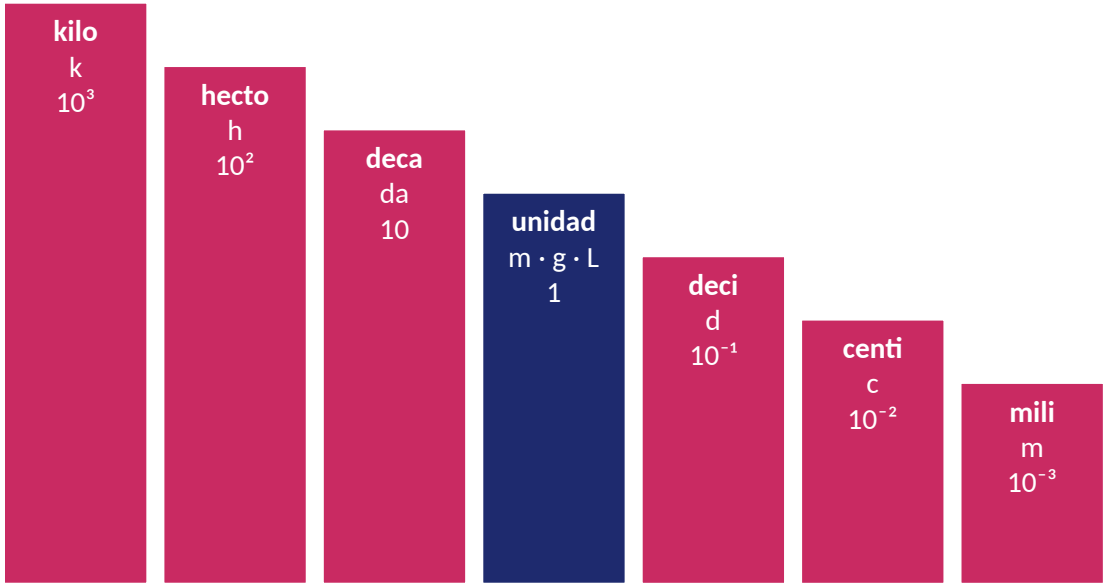
Algunas unidades base del SI

Magnitud	Unidad	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Temperatura	kelvin	K

Las otras tres son ampere (A), mol (mol) y candela (cd). De ellas se derivan m^2, m^3 y m/s.

$1\ L = 1\ dm^3 \cdot 1\ m^3 = 1\ 000\ L \cdot 1\ h = 3\ 600\ s$

Prefijos: cada escalón vale 10 veces más



← × 10 para subir · ÷ 10 para bajar →

Convertir con factores de conversión

Convierte 90 km/h a m/s.

1. Multiplico por 1 000 m / 1 km
2. Multiplico por 1 h / 3 600 s
3. 90 × 1 000 ÷ 3 600
4. = 25 m/s

Practica en tu cuaderno

a. 3.2 km a metros

b. 750 g a kilogramos

c. 2.5 h a minutos

d. 72 km/h a m/s

e. 3 m^3 a litros

f. 2 m^2 a cm^2

Notación científica: $a \times 10^n$

$$a \times 10^n$$

$1 \le a < 10$ y n entero

4.5×10^7 sí está escrito así · 45×10^6 no.

Grande: 150 000 000 km = 1.5×10^8 km

El punto se recorre 8 lugares a la izquierda.

Pequeña: 0.000 002 m = 2×10^{-6} m

El punto se recorre 6 lugares a la derecha.

Operar en notación científica

× y ÷: se operan los números y se suman o restan los exponentes.

$$(6 \times 10^5)(4 \times 10^3) = 24 \times 10^8 = 2.4 \times 10^9$$

+ y −: primero iguala los exponentes.

$$4 \times 10^5 + 3 \times 10^4 = 40 \times 10^4 + 3 \times 10^4 = 4.3 \times 10^5$$

Comparar: primero mira el exponente; si es igual, compara los números.

Practica la notación científica

Practica en tu cuaderno

a Escribe 45 000 000 en notación científica.

b Escribe 0.000 62 en notación científica.

c $(3 \times 10^4)(5 \times 10^3)$

d $(8 \times 10^6) \div (2 \times 10^2)$

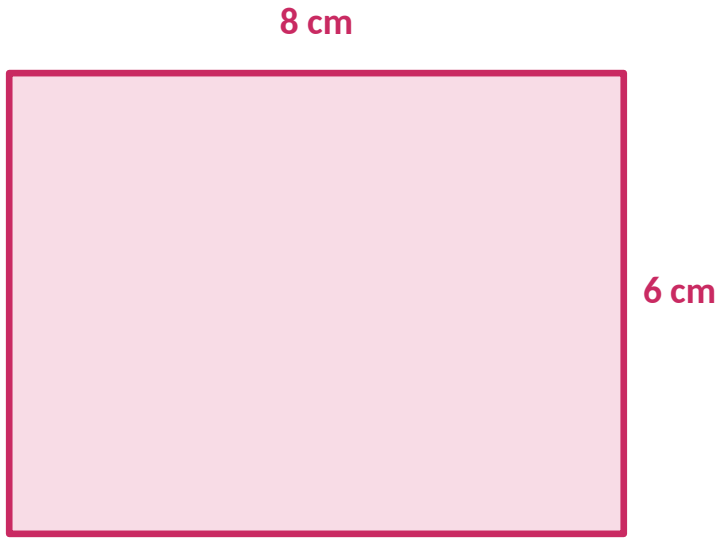
e Ordena de menor a mayor: 3×10^5, 9×10^4, 1.2×10^5.

Para comparar tamaños

Objeto	Medida
Población de México	1.3×10^8
Tierra–Sol	1.5×10^8 km
Hoja de papel	1×10^{-4} m
Bacteria	2×10^{-6} m

Escalas, equivalencias y tasas

Plano a escala 1 : 50



Largo: 8 × 50 = 400 cm = 4 m
Ancho: 6 × 50 = 300 cm = 3 m
Área real: 4 × 3 = 12 m²

Las longitudes se multiplican por 50; las áreas por $50^2 = 2\,500$.

Razón y proporción

Razón: comparación por cociente, a : b. Proporción: igualdad de dos razones. Escala 1 : 50 000 → 1 cm del mapa son 500 m reales.

Equivalencias y tasas

Equivalencia	Tasa
1 in = 2.54 cm	km/L
1 ft = 30.48 cm	$/kg
1 lb ≈ 0.454 kg	L/min
1 gal ≈ 3.785 L	m/s

Ejemplo resuelto y práctica

En un mapa a escala 1 : 50 000, dos pueblos están a 7 cm. ¿Qué distancia real hay?

1. 7 cm × 50 000 = 350 000 cm
2. 350 000 cm ÷ 100 = 3 500 m
3. 3 500 m ÷ 1 000 = 3.5 km
4. Distancia real: 3.5 km

Practica en tu cuaderno

a. Mapa 1 : 50 000: ¿cuántos km reales son 6 cm?

b. Plano 1 : 100: ¿cuántos metros reales son 4.5 cm?

c. Convierte 15 pulgadas a centímetros.

d. Un auto recorre 360 km con 30 L. ¿Cuál es su rendimiento?

e. 2 kg de queso cuestan $64 y 3 kg, $90. ¿Cuál conviene?

Dinámica 6 · 50 minutos · equipos de 3

Rally de medición

1. Coloca las 8 tarjetas de estación en distintos lugares de la escuela.
2. Cada equipo visita las estaciones y registra sus datos con unidades.
3. Al terminar cada estación, el equipo resuelve una tarjeta de conversión.
4. El verificador revisa que cada resultado tenga número y unidad.
5. Gana el equipo con más estaciones y conversiones correctas.



Cierre y reflexión

¿Qué medición tuvo más error? ¿Por qué? ¿Para qué sirve escribir siempre la unidad?

Cierre del propósito formativo 6

Ahora puedo…

- Explicar qué es medir
- Convertir unidades del SI
- Usar la notación científica
- Aplicar escalas y tasas



Situación de aprendizaje

Midiendo nuestra escuela

El equipo mide el salón y el bebedero para hacer un plano a escala y estimar el uso de agua.

- Material: flexómetro, cronómetro, botella de 600 mL y hojas cuadriculadas.
- Esta vez los datos se obtienen midiendo.
- Producto: plano del salón a escala 1 : 50 y reporte con notación científica.